efrei
INGÉNIEURS - NUMÉRIQUE
PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

LA GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEURS GÉNÉRALISTES
ET D'EXPERTS DU NUMÉRIQUE
DE L'UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS

Programmation Web

HTML

Mohamed HAMIDI
Maha NACEUR
Malika CHARRAD
2025 – 2026

Plan

HTML :

Présentation

Structuration d’une page html

Notion de balises

Langages pour les pages web
Le front-end

- ✓ **HTML** (HyperText Markup Language) est un standard basé sur la notion de balisage dont le rôle est de formaliser l'écriture d'un document avec des balises de formatage.

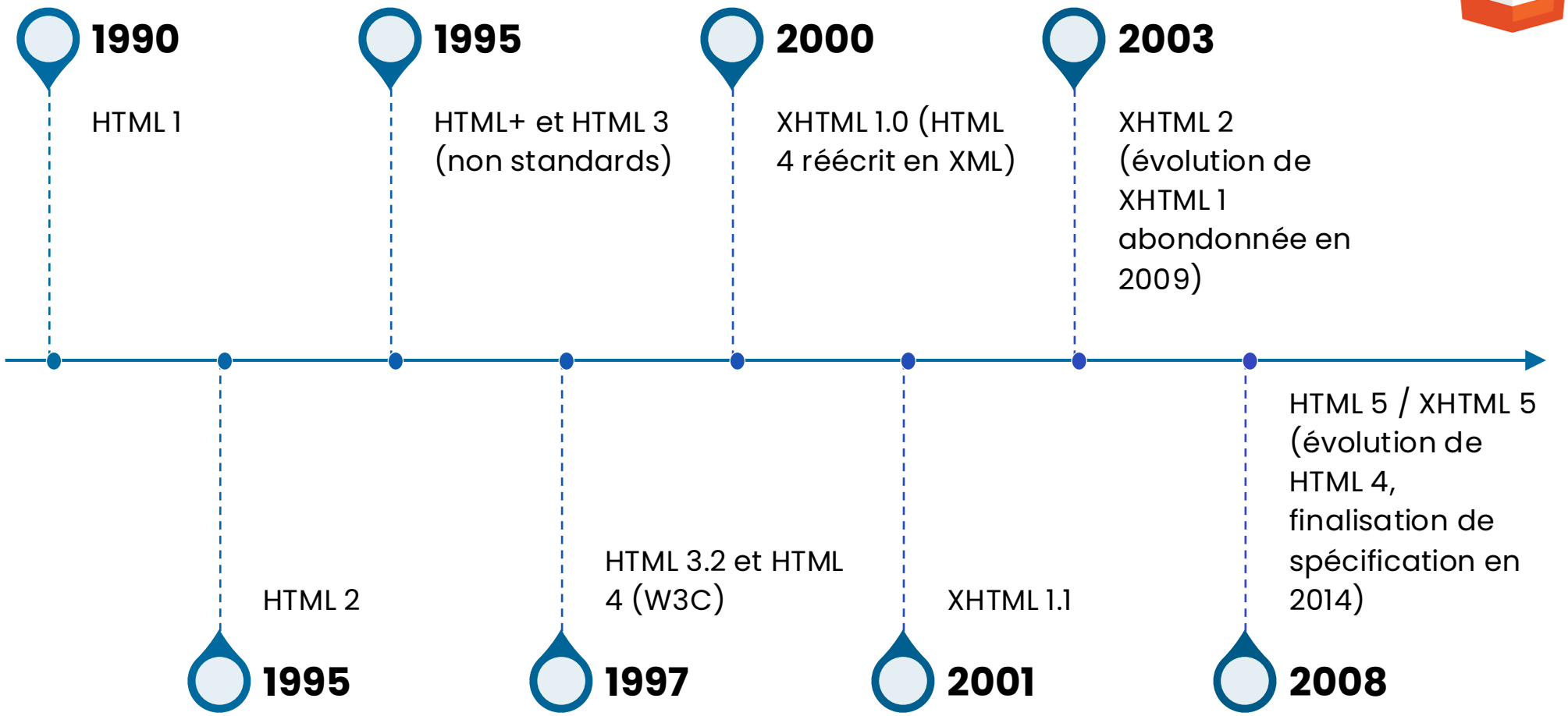
- ✓ **CSS** (Cascading Style Sheets) a pour rôle de décorer le site web et lui donner de l'allure. Il est utilisé pour réaliser la mise en page du site, pour définir la police, la taille du texte, la couleur du texte et du font, etc.

Le W3C ! (World Wide Web Consortium)

Le **W3C (World Wide Web Consortium)** : organisme de standardisation à but non-lucratif fondé en octobre 1994 comme consortium chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du WWW telles que HTML, XHTML,XML, CSS,RDF, PNG, SVG et SOAP.

Valider son code : https://validator.w3.org/

HTML : ses versions



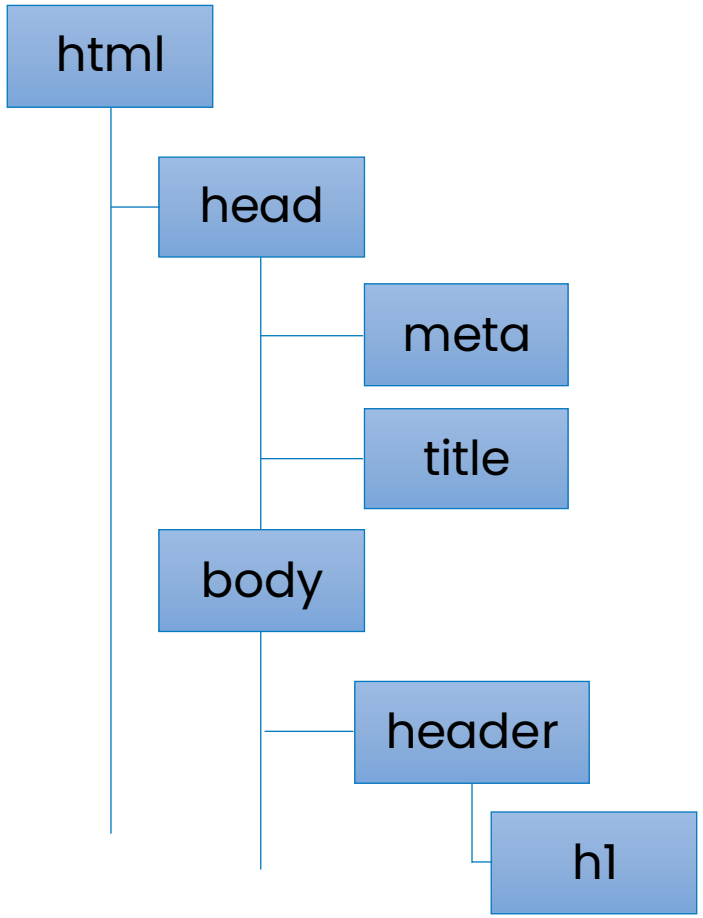
HTML : les bases

Une page web est un document vu comme un arbre **DOM** (Document Object Model).

Il permet les cascades de style (Cascading Style Sheet CSS)

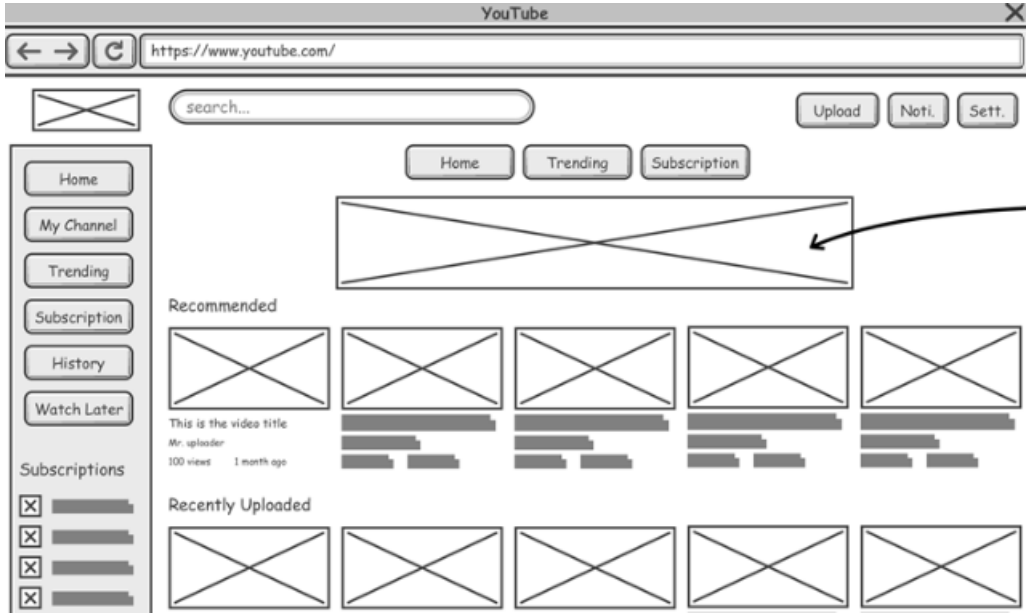
Il peut être modifié en ajoutant ou en supprimant des nœuds ou encore modifier des propriétés d'un nœud, etc.

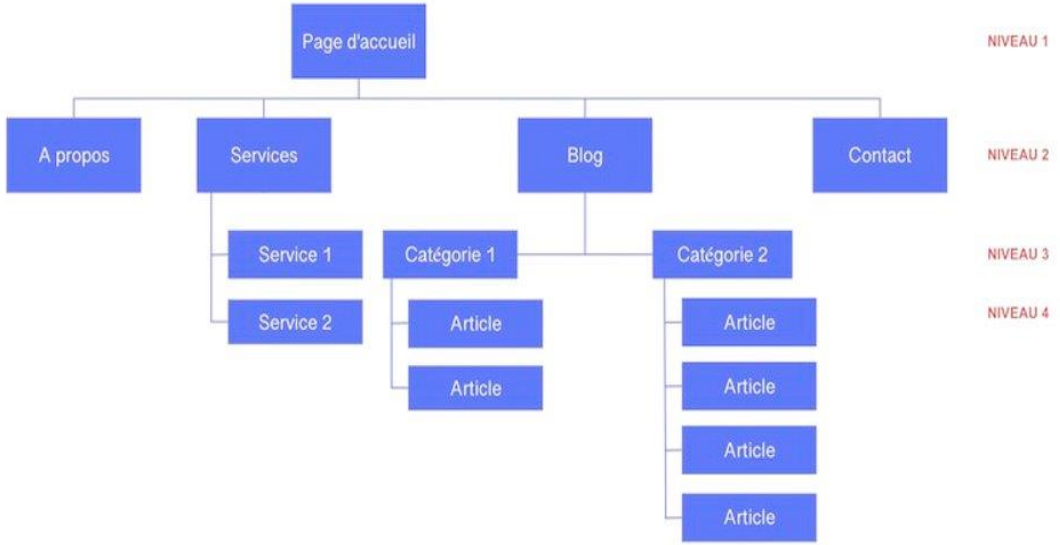
Pour afficher l'inspecteur DOM sur Firefox ou chrome : ctrl+shift+i



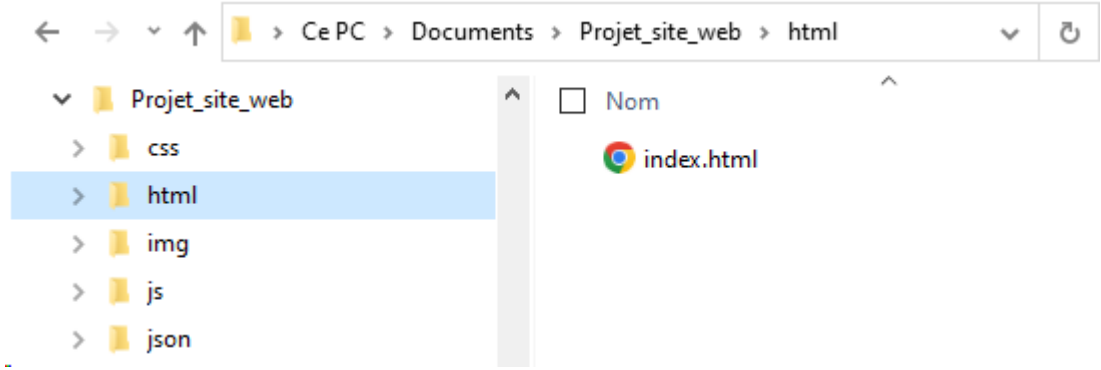
Règles de bonne organisation du projet de site web

- Il n'existe pas une seule règle de structuration à suivre
- En outre, il faut organiser les dossiers et les fichiers du site web selon les categories, les rubriques, les types de fichiers (css, images, ….)
- Construction des pages (Miro) et maquettes (wireframe)



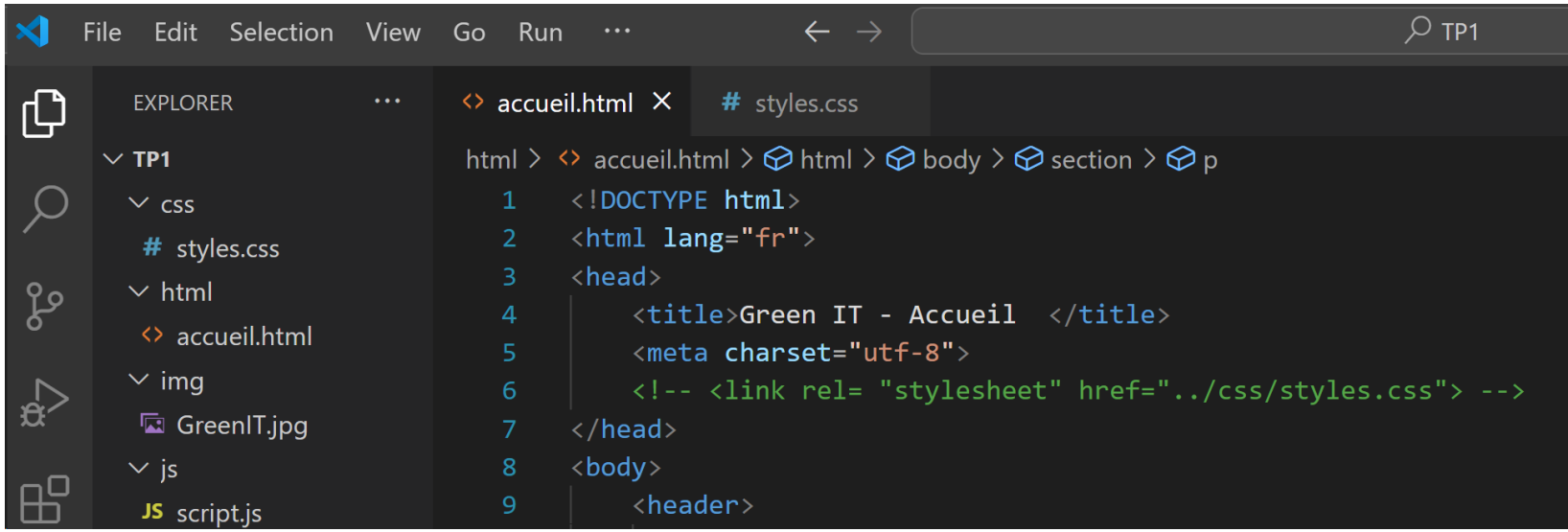


Conseils de structuration
&
Guide de création de votre première page web



Pour créer une page web, il suffit de:

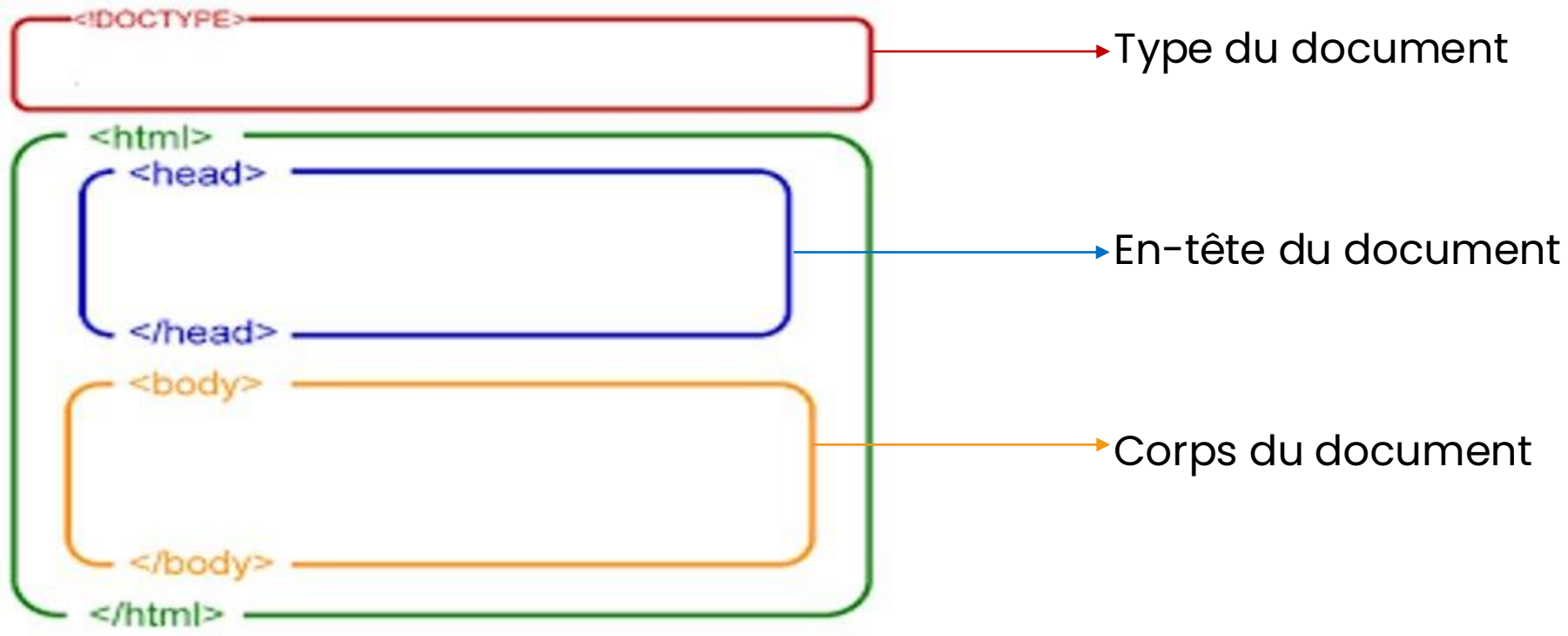
1. utiliser votre éditeur de texte préféré (VSCode, Sublime Text ou autre).
2. créer un fichier avec l'extension «.html » et l'enregistrer
3. ouvrir le fichier créé en double cliquant sur l'icône du fichier qui sera par défaut celle de votre navigateur web



Généralité sur les fichiers HTML

- L'extension de fichier «. htm» ou «. html», tirant son nom de l'abréviation de l'anglicisme «Hypertext Markup Language», est un format de fichier contenant un code source HTML permettant l'affichage d'une page dans navigateur Web. « .htm » est utilisé comme alternative à « .html »

- La structure générale d'un fichier html est la suivante



HTML : le Doctype

- Un Doctype est une ligne de code servant à indiquer le type de votre document.
- **Le Doctype doit toujours se situer avant la balise ‹HTML›**.
- Pour un développeur, le Doctype lui sert à valider ses pages suivant les normes W3C choisis.
- Son principal but est d'indiquer aux navigateurs comment interpréter le document – ou la page web.

➔ **Avec l'arrivée du HTML 5, le doctype fût donc simplifié :**

‹!DOCTYPE html›

HTML 4.01 Strict	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
HTML 4.01 Transitional	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
HTML 4.01 Frame	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
xHTML 1.0 Strict	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
xHTML 1.0 Transitional	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
xHTML 1.0 Frame	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
xHTML 1.1	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

HTML : Pas à pas !!!

- Une page web est constituée de deux parties :
  - L’**en-tête** **<head>** : informations générales sur la page : son titre, l’encodage (pour la gestion des caractères spéciaux), etc.

  ⇒ Ces informations ne sont pas affichées sur la page ➔ informations à destination de l’ordinateur

  - Le **corps** **<body>** : c’est là que se trouve la partie principale de la page, tout ce qui est écrit ici sera afficher à l’écran.

Péambule (obligatoire)

Élément racine

Description et mots clés invisibles aux internautes

Contenu à afficher

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset='utf-8'>
    <title>Page Title</title>

</head>
<body>
    <p>FIX ME</p>

</body>
</html>
```

Fixe le jeu de caractère à UTF-8

Titre affiché sur le navigateur

Il n’y a au maximum qu’une seule section **head** et qu’une seule section **body** dans un document **html**.

En HTML 5, ces balises peuvent être omises, mais on s’obligera à toujours les utiliser.

HTML : les bases

- Toute balise ouverte doit être fermée : <balise>….</balise>
  - Exemple : <html> …. </html>
- Les balises vides peuvent être auto-fermantes : <balise/>
  - Exemple : <br> ou
- Imbrication possible mais pas de chevauchement :
  - Exemple : ~~<balise 1> <balise2> </balise1> </balise2>~~ ➔ <balise 1> <balise2> </balise2></balise1>
- Respecter la casse du DOCTYPE

Exemples de balises

- ✓ Les paragraphes : paragraphe
- ✓ Aller à la ligne
- ✓ Les titres :
  - ➢ <h1>texte</h1> : signifie « très très important »
  - ➢ <h2>texte</h2> : signifie « très important »
  - ➢ <h3> texte </h3> : signifie « important »
  - ➢ <h4>texte</h4> : signifie « moins important »
  - ➢ <h5> texte </h5> : …
  - ➢ <h6> texte </h6> : …

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Mon premier exemple</title>
</head>
<body>
    <p>Un premier paragraphe sans retour à la ligne</p>
    <p>Un deuxième paragraphe <br/> avec retour à la ligne</p>
    <h1>Très très important</h1>
    <h2>Très important</h2>
    <h3>Important</h3>
    <h4>Moins important</h4>
</body>
</html>
```

Attributs d'une balise

```
<balise att1 = "Valeur_att1" att2 = "Valeur_att2"> Contenu à afficher</balise>
```

- Les attributs ont toujours une valeur et elle est toujours entre guillemets simples ou doubles
- L'attribut est séparé de sa valeur par « = »
- Les attributs sont séparés les uns des autres par au moins un caractère blanc (espace, saut de ligne, tabulation)

Remarque : En HTML 5, les attributs ne sont pas sensibles à la casse, mais ce n'est pas le cas dans les dialectes XML : il faut toujours écrire les attributs en minuscules

HTML : Les attributs

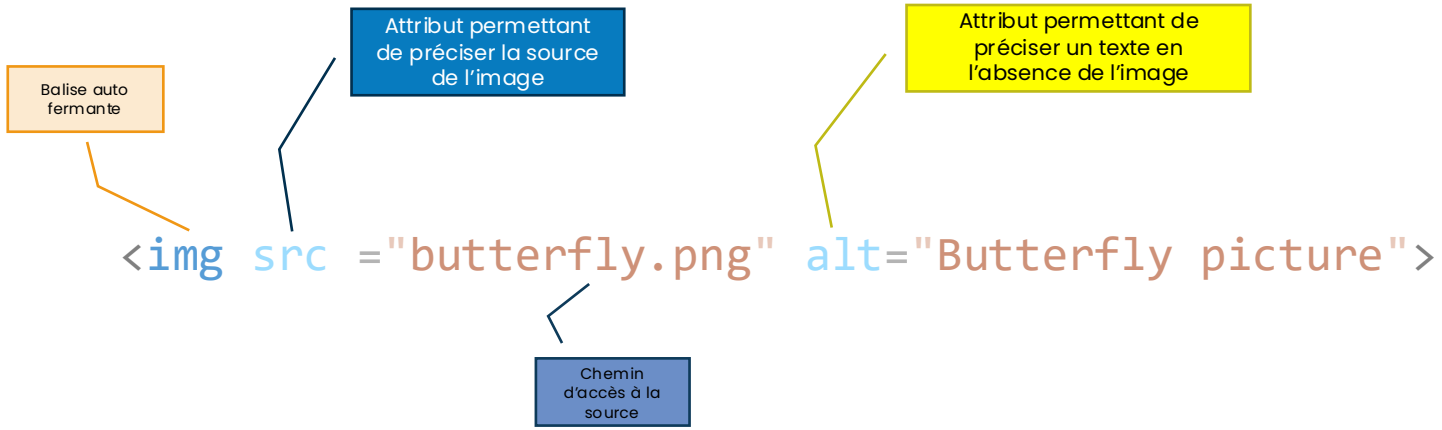
- Les attributs contiennent des informations supplémentaires sur l'élément mais n'apparaissent pas dans le contenu réel.

- On retrouve les attributs suivants :

  - **Name**
  - **Id**
  - **Class**
  - **etc**

```
<p name = "paragraphe1" id = "P1" class = "classe_p" > Mon premier paragraphe </p>
```

Exemple : les images



Il y'a plusieurs attributs qu'on peut définir:

- **src** source image [URI ou le nom du fichier]
- **alt** dans cet attribut, vous spécifiez un texte descriptif pour les utilisateurs qui ne peuvent pas voir l'image (ex : quelque chose s'est mal passé et l'image ne s'affiche pas).

➔ D'autres attributs peuvent être ajouter à la balise img : height, width, align, etc…

Les listes et les liens

Les listes:

- Les listes non-ordonnées <ul> + <li>
- Les listes ordonnées <ol> + <li>

Les liens :

Balise ouvrante

URL de la page web

Balise fermante

```
<a href="http://www.efrei.fr"> EFREI WEB SITE</a>
```

Attribut permettant de préciser le lien

Texte cliquable

```
<!DOCTYPE html>
<htmllang="fr">
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Test page HTML</title>
</head>
<body>
    <ul style="list-style-type: circle;">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ul>

    <ul style="list-style-type: square;">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ul>

    <ul style="list-style-type: none;">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ul>

    <ul style="list-style-type: disc;">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ul>

</body>
</html>
```

- text 1
- text 2

- text 1
- text 2

text 1
text 2

- text 1
- text 2

```
<!DOCTYPE html>
<htmllang="fr">
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Test page HTML</title>
</head>
<body>
    <ol type="1">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ol>

    <ol type="A">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ol>

    <ol type="a">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ol>

    <ol type="I">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ol>

    <ol type="i">
        <li>text 1</li>
        <li>text 2</li>
    </ol>

</body>
</html>
```

1. text 1
2. text 2

A. text 1
B. text 2

a. text 1
b. text 2

I. text 1
II. text 2

i. text 1
ii. text 2

Les tableaux

Un tableau est composé de:

- ✓ Une légende
- ✓ Des lignes: chaque ligne est composée de cellules.

```html
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Name</th>
            <th>Age</th>
            <th>Country</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>John</td>
            <td>30</td>
            <td>USA</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Alice</td>
            <td>25</td>
            <td>Canada</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Bob</td>
            <td>35</td>
            <td>UK</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Avec un peu de style, cela donne :

Name	Age	Country
John	30	USA
Alice	25	Canada
Bob	35	UK

Les balises header et footer

- **‹header›** : représente du contenu introductif, généralement un groupe de contenu introductif ou de contenu aidant à la navigation. Il peut contenir des éléments de titre, mais aussi d'autres éléments tels qu'un logo, un formulaire de recherche, le nom d'auteur, etc.

```
<header>
    <h1>Title - Level 1</h1>
    <img src ="butterfly.png" alt="Butterfly picture">
</header>
```

- **‹footer›** : représente le pied de page de la section ou de la racine de sectionnement la plus proche. Il contient habituellement des informations sur l'autrice ou l'auteur de la section, les données relatives au droit d'auteur (copyright) ou les liens vers d'autres documents en relation.

```
<footer>
    <p>© 2018 Gandalf</p>
</footer>
```

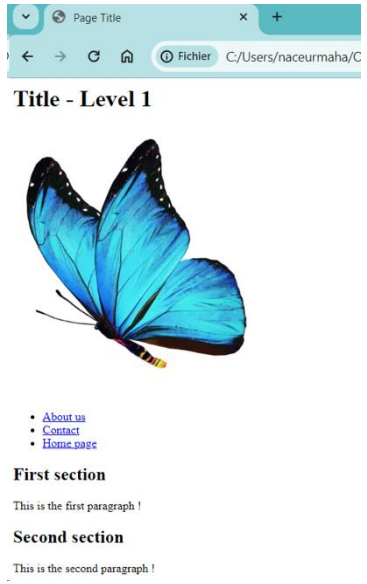
Les balises « article » , « section » et « nav »

- **<article>** représente une composition autonome dans un document, une page, une application ou un site, destinée à être distribuée ou réutilisée de manière indépendante (par exemple, dans le cadre d'une syndication).

  Rq : Un document donné peut contenir plusieurs articles
- **<section>** représente une section générique d'un document. Elle doit avoir un titre (exemple h2)

  Rq : une section commence généralement par un titre
- **<nav>** représente une section d'une page ayant des liens vers d'autres pages ou des fragments de cette page.

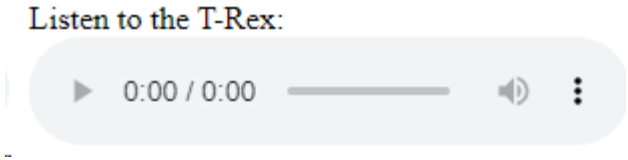
```html
<body>
    <header>
        <h1>Title - Level 1</h1>
        <img src ="butterfly.png" alt="Butterfly picture">
    </header>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="About.html">About us</a></li>
            <li><a href="Contact.html">Contact</a></li>
            <li><a href="home.html">Home page</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <section>
        <h2>First section </h2>
        <p>This is the first paragraph !</p>
    </section>
    <section>
        <h2>Second section </h2>
        <p>This is the second paragraph !</p>
    </section>

</body>
```



Les balises multimédia

- **‹video›** : intègre directement un lecteur vidéo dans la page, avec des boutons Lecture, Pause et une barre de progression, du volume…

- **‹audio›** : pareil que la balise vidéo mais pour de l'audio. Chaque navigateur utilise un design qui lui est propre pour styliser son lecteur. Mais il est aussi possible de créer votre propre design, si vous souhaitez un rendu uniforme



- **‹canvas›** : la balise la plus prometteuse de toutes !!! Il s'agit d'une surface sur laquelle il est possible de tracer des formes et de les animer.

La balise

** ** (ou division) est le conteneur générique du contenu du flux.

En tant que **conteneur « pur »**, l'élément ne représente rien en soi. Il est plutôt utilisé pour regrouper le contenu afin qu'il puisse être facilement stylé à l'aide des attributs class ou id, pour marquer une section d'un document comme étant écrite dans une langue différente (à l'aide de l'attribut lang), etc.

Rq: Cette balise sera intéressante à étudier quand vous allez découvrir le CSS

```
<div>
  <img src ="butterfly1.png" alt="Butterfly picture 1">
  <img src ="butterfly2.png" alt="Butterfly picture 2">
  <img src ="butterfly3.png" alt="Butterfly picture 3">
  <p> ❌ 👄 Beware of Leopard 👄 ❌ </p>
</div>
```

Les formulaires

- **<form>** représente un formulaire, c'est-à-dire une section d'un document qui contient des contrôles interactifs permettant à un utilisateur de fournir des informations.
- **<input>** : utilisé pour créer un contrôle interactif dans un formulaire web qui permet à l'utilisatrice ou l'utilisateur de saisir des données. Les saisies possibles et le comportement de l'élément <input> dépendent fortement de la valeur indiquée dans son attribut type et de ses autres attributs. Quelques éléments input : text fields, checkboxes, radio buttons, submit buttons, etc.

```html
<body>
    <form>
        <input type="text" placeholder="Your message ...">
        <input type="button" value ="Click me !">
    </form>
</body>
```

Your message ... Click me !

Les formulaires : exemple

```html
<form>
    <label for="text_input">Text Input:</label><br>
    <input type="text"><br><br>

    <label for="date_input">Date Input:</label><br>
    <input type="date"><br><br>

    <label for="number_input">Number Input:</label><br>
    <input type="number"><br><br>

    <label for="select_input">Select Input:</label><br>
    <select>
        <option value="option1">Option 1</option>
        <option value="option2">Option 2</option>
        <option value="option3">Option 3</option>
    </select><br><br>

    <label>Radio Buttons:</label><br>
    <input type="radio" value="radio1">
    <label for="radio1">Radio 1</label><br>
    <input type="radio" value="radio2">
    <label for="radio2">Radio 2</label><br><br>

    <label>Checkbox:</label><br>
    <input type="checkbox" value="checkbox1">
    <label for="checkbox1">Checkbox 1</label><br>
    <input type="checkbox" value="checkbox2">
    <label for="checkbox2">Checkbox 2</label><br><br>

    <button type="button" >Click me</button>
    <button type="button" >Delete</button>
</form>
```

Retour à la ligne

Text Input:

Date Input:

jj/mm/aaaa

Number Input:

Select Input:

Option 1

Radio Buttons:

Radio 1

Radio 2

Checkbox:

Checkbox 1

Checkbox 2

Click me Delete

Regroupement des éléments : fieldset

L'élément HTML <fieldset> est utilisé afin de regrouper plusieurs contrôles interactifs ainsi que des étiquettes (<label>) dans un formulaire HTML.

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Choose your favorite monster</legend>

    <input type="radio" id="kraken" name="monster"
value="K">
    <label for="kraken">Kraken</label><br>

    <input type="radio" id="sasquatch" name="monster"
 value="S">
    <label for="sasquatch">Sasquatch</label><br>

    <input type="radio" id="mothman" name="monster"
value="M" />
    <label for="mothman">Mothman</label>
  </fieldset>
</form>
```

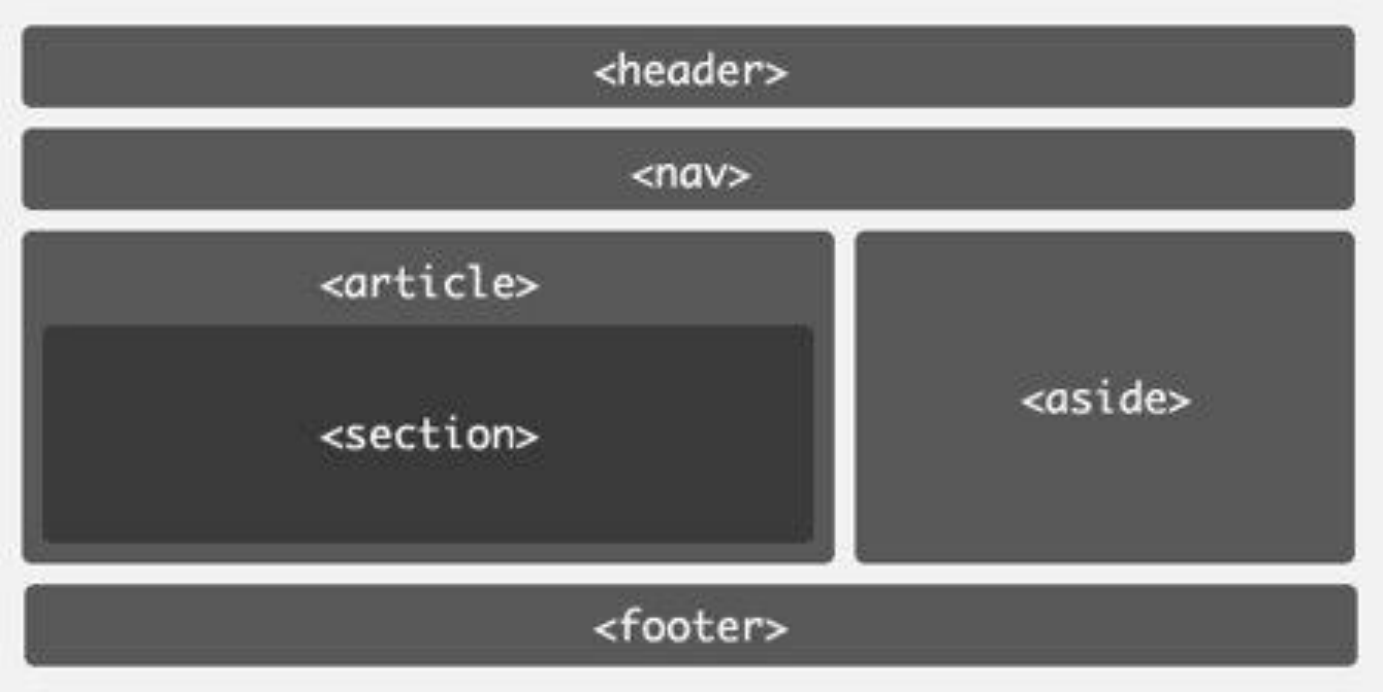
OUTPUT

Choose your favorite monster

- Kraken
- Sasquatch
- Mothman

HTML5 : encore plus d ’éléments …

<aside> : correspond à une zone secondaire non liée au contenu principal de la page



En plus encore ici : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element

Lectures obligatoires pour le TP1 !!!

- MDN : Introduction à HTML
- MDN : Structure d’un document HTML
- MDN : Les images
- MDN : les images adaptatives
- MDN : Les liens
- MDN : Les listes
- MDN : les formulaires en HTML
- Mon premier formulaire HTML
- MDN : balise <input>

Atelier – Partie 1

Pour cet exercice, vous allez créer votre première page web en HTML à partir de ce que vous venez d'apprendre dans la première partie du cours.

Objectif : créer votre CV en ligne. Il ne remportera pas le prix du design de l'année pour le moment, mais attendez de voir la suite du cours !

Travail à réaliser :
Voici ce que je souhaite voir apparaître sur votre CV :

- Votre nom, en titre principal
- Une courte phrase qui vous décrit, ou une citation, en-dessous du nom
- Une photo miniature
- Une barre de navigation avec 2 liens :
  - Un lien vers une page contenant un formulaire de contact
  - Un lien vers votre « LinkedIn » par exemple
- 3 sections délimitées par des titres différents :
  - Mon expérience
  - Mes compétences
  - Ma formation

N.B : Si vous ne souhaitez pas afficher votre vrai nom et votre vraie photo, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait créer un CV fictif.